Answer key - Laws of Indices

GCE Ordinary Level - Mathematics - Corrige

Detailed method for every exercise. Follow the substitutions line by line.
Corrige detaille de chaque exercice. Suis les substitutions ligne par ligne.

1. Simplify 2^3 x 2^2. Give the exponent value only (a number).
Simplifie 2^3 x 2^2. Donne seulement l'exposant (un nombre).

Answer: 5
3 + 2 = 5, so 2^3 x 2^2 = 2?.
3 + 2 = 5, donc 2^3 x 2^2 = 2?.

2. Simplify x? / x^3.
Simplifie x? / x^3.

- x? *
- x^3
- x^1?
- x^2^1

Answer: x?
7 - 3 = 4, so the answer is x?.
7 - 3 = 4, donc c'est x?.

3. Simplify (x?)^3.
Simplifie (x?)^3.

- x^1? *
- x?
- x?^3
- x^1^2?

Answer: x^1?
5 x 3 = 15, so (x?)^3 = x^1?.
5 x 3 = 15, donc (x?)^3 = x^1?.

4. Simplify 4?. Give the numerical value only.
Simplifie 4?. Donne seulement la valeur numérique.

Answer: 1
Every non-zero number to power 0 is 1.
Tout nombre non nul à la puissance 0 vaut 1.

5. Simplify 2?^3.
Simplifie 2?^3.

- 1/8 *
- -8
- -1/8
- 8

Answer: 1/8
2?^3 = 1 / 2^3 = 1/8.

6. Simplify 2? x 2^3. Give the exponent value only (the answer is 2^n, give n).

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association

Simplifie 2? x 2^3. Donne seulement l'exposant (la réponse est 2^n, donne n).

Answer: 7
4 + 3 = 7.

7. Simplify 5? / 5^2. Give the exponent value only.
Simplifie 5? / 5^2. Donne seulement l'exposant.

Answer: 4
6 - 2 = 4.

8. Simplify (3^2)?. Give the exponent value only.
Simplifie (3^2)?. Donne seulement l'exposant.

Answer: 8
2 x 4 = 8.

9. Simplify 7?. Give the numerical value only.
Simplifie 7?. Donne seulement la valeur numérique.

Answer: 1
Every non-zero number to the power 0 is 1.
Tout nombre non nul à la puissance 0 vaut 1.

10. Simplify 5?^2.
Simplifie 5?^2.

- 1/25 *
- -25
- -1/25
- 25

Answer: 1/25
a?? = 1/a?, so 5?^2 = 1/25.
a?? = 1/a?, donc 5?^2 = 1/25.

11. Which of these is correct: 2^3 x 2^2 or (3^2)^3?
Laquelle est correcte : 2^3 x 2^2 ou (3^2)^3 ?

- 2^3 x 2^2 = 2? and (3^2)^3 = 3? / 2^3 x 2^2 = 2? et (3^2)^3 = 3? *
- 2^3 x 2^2 = 2? and (3^2)^3 = 3? / 2^3 x 2^2 = 2? et (3^2)^3 = 3?
- 2^3 x 2^2 = 2? but (3^2)^3 is not a valid shape / 2^3 x 2^2 = 2? mais (3^2)^3 n'est pas une forme valide
- 2^3 x 2^2 = 4?

Answer: 2^3 x 2^2 = 2? and (3^2)^3 = 3?
For 2^3 x 2^2, add the exponents: 2?. For (3^2)^3, multiply the exponents: 3?. On the same base the operations differ, so the question has two valid formulas depending on the shape.
Pour 2^3 x 2^2, additionne les exposants : 2?. Pour (3^2)^3, multiplie les exposants : 3?. Sur la même base, les opérations diffèrent : les deux formules sont valides selon la forme.

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association